

Estudio inferencial del tabaquismo y su correlación con indicadores físicos y demográficos

Pablo Hernández Fernández; Mateo Rama García; Javier Ortín Rodenas; Jorge Gota Ortín; Alejandra Sánchez Mayo

Oviedo, 21 de abril de 2026

Objetivo general

Estudiar la relación de los hábitos de consumo de tabaco con otros indicadores de salud física y analizar patrones de los propios fumadores.

Objetivos específicos

- 1 Analizar de forma descriptiva nuestros datos para escoger la metodología más adecuada.
- 2 Analizar la relación entre tabaquismo e Índice de Masa Corporal (IMC) por género.
- 3 Explorar la edad de inicio de los fumadores por género y las diferencias entre ellos.

Variables recogidas

- ① Índice de Masa Corporal: Llamada IMC.
- ② Edad de Inicio: Llamada Edad_inicio.
- ③ Hábito de Consumo: Llamada Fuma. Sus etiquetas son: Fumador diario, Fumador ocasional, Exfumador, Nunca ha fumado, Fuma, No fuma.
- ④ Género: Llamada Sexo. Sus etiquetas son: Hombre y Mujer.

Características de la muestra

Muestra de 21032 encuestados (previo a posible limpieza de datos) de la *Encuesta de Salud en España 2023*.

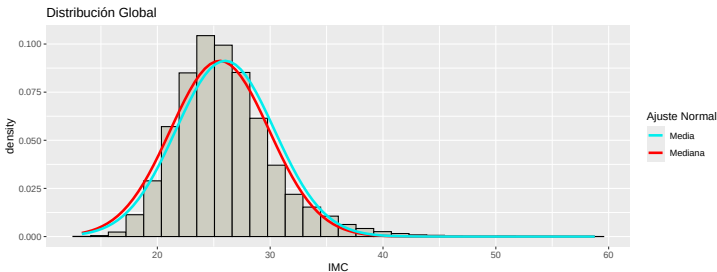
Métodos estadísticos utilizados

- Filtrado de Datos y Análisis Descriptivo de los Datos. Entre ellos, diagramas de cajas, gráficas $Q - Q$
- Test de Levene para Homocedasticidad.
- ANOVA clásico, ANOVA de Welch y Test T de Welch.
- Contrastes a posteriori: Test de Tukey y criterio de Bonferroni.
- Modelo Lognormal.

2º Objetivo: Relación entre IMC y tabaquismo por género: Filtrado y Análisis

Se preparan algunas de las variables para que sean legibles y se desechan aquellos valores nulos o no existentes.

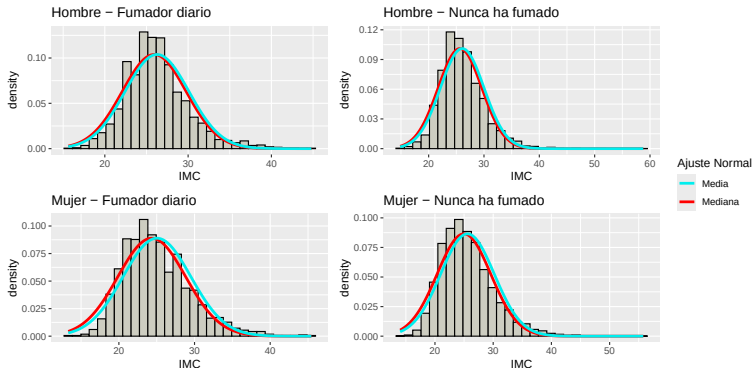
Por la naturaleza de nuestras variables, comprobemos si nuestros datos siguen una distribución gaussiana.



Nótese el uso de la **mediana** y la **varianza** como parámetros de la distribución gaussiana.

Filtrado y Análisis Descriptivo

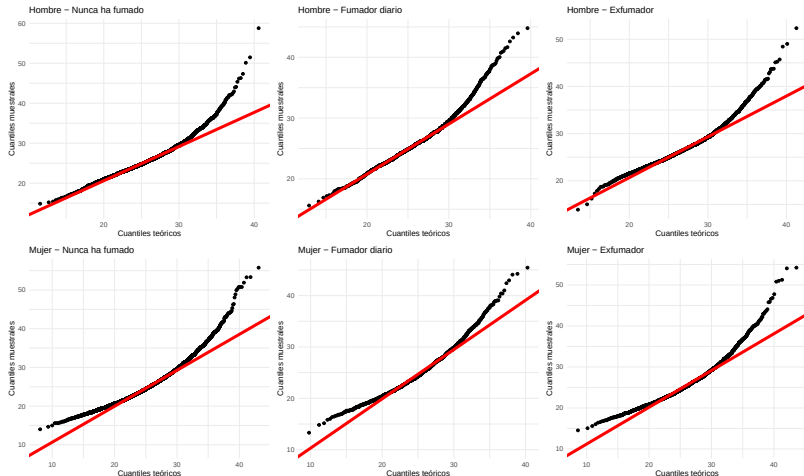
Para validar la metodología, se analizó la normalidad en todos los subgrupos. Aquí se muestran algunos de los casos:



Hemos comprobado la normalidad para los 8 subgrupos; por brevedad mostramos sólo algunos de ellos, pero todos muestran una tendencia gaussiana similar con ligera asimetría a la derecha.

Filtrado y Análisis Descriptivo

Debido a esta asimetría a la derecha de los datos por subgrupos, observamos si pertenecen o no al modelo paramétrico.



Estudio de la Homocedasticidad y Heterocedasticidad

Cuadro 1: Estadísticos del IMC según género y tabaquismo

Género	Tabaquismo	Varianza	Media	Mediana	<i>n</i>
Hombre	Nunca ha fumado	15.55029	26.06619	25.66115	4354
Hombre	Exfumador	15.22488	27.36678	26.86927	2754
Hombre	Fumador diario	14.73462	26.26433	25.92593	1976
Hombre	Fumador ocasional	13.57848	26.03203	25.82645	262
Mujer	Nunca ha fumado	21.24381	25.58005	24.97399	6922
Mujer	Exfumador	25.28869	26.11291	25.34435	1991
Mujer	Fumador diario	20.10343	25.03555	24.34176	1491
Mujer	Fumador ocasional	16.06483	24.72695	24.14152	221

Estudio de la Homocedasticidad y Heterocedasticidad

Al presentar asimetría por la derecha, se usa el test de Levene para contrastar la igualdad de varianzas.

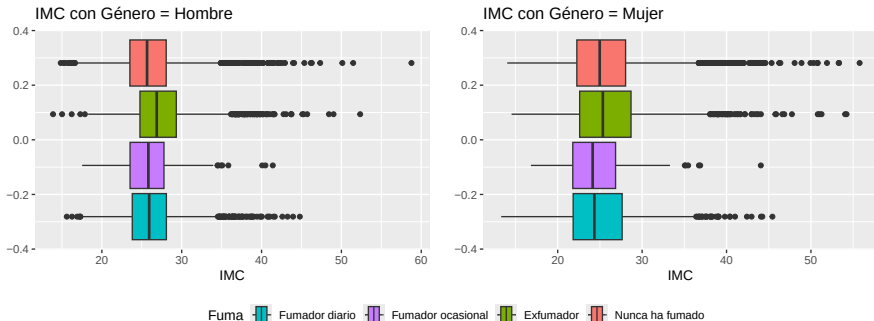
Cuadro 2: Análisis de igualdad de varianzas

Género	p-valor (Test de Levene)
Hombres	0.5382237
Mujeres	0.0004347

Los hombres parecen tener varianzas equilibradas, a diferencia de las mujeres. No obstante, los test de contrastes de hipótesis pueden ser demasiado estrictos ante tamaños muestrales muy altos. Se analizarán estas dispersiones por métodos más descriptivos.

Estudio de la Homocedasticidad y Heterocedasticidad

Ahora analicemos estas dispersiones a través de métodos más descriptivos:



Concluimos que los hombres presentan homocedasticidad y se les puede aplicar ANOVA clásico mientras que las mujeres presentan heterocedasticidad y habrá que aplicar ANOVA de Welch.

ANOVA para el subgrupo de Hombres

Aplicamos ANOVA clásico para contrastar la igualdad de medias del IMC según el hábito tabáquico en varones.

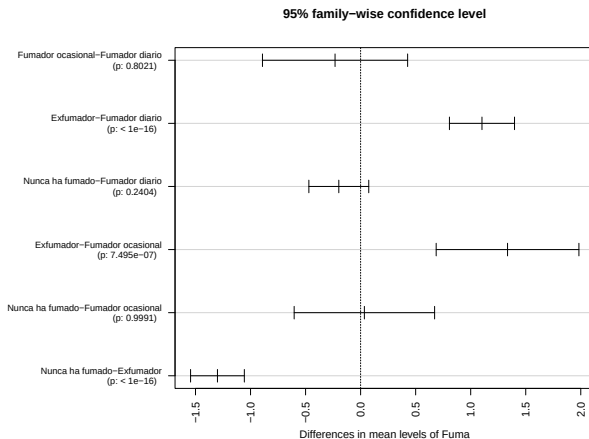
Cuadro 3: Resumen ANOVA clásico para hombres

	GL	Suma Cuad.	Media Cuad.	Valor F	p-valor
Fuma	3	3054.753	1018.251	66.844	9.25e-43
Residuals	9342	142308.440	15.233	NA	

Aunque a priori no se obtiene igualdad de medias, puede tratarse de un resultado estadísticamente significativo pero no cierto en la práctica.

Contrastes a posteriori para el subgrupo de Hombres

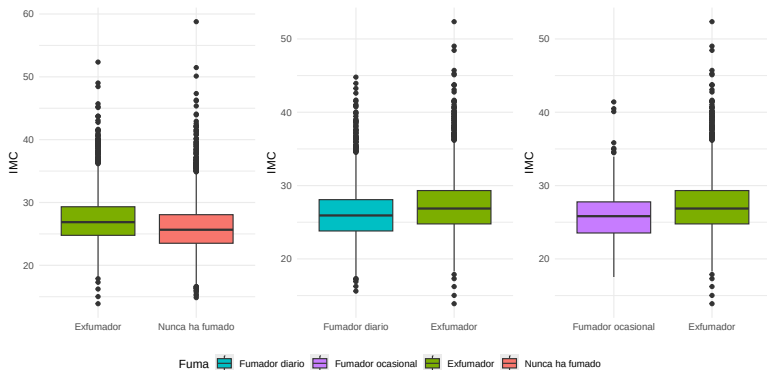
Realizamos un contraste a posteriori para detallar más la comparativa.



Las mayores variaciones en hombres se observan al comparar los exfumadores con cualquier otro grupo de hábito tabáquico.

Contrastes a posteriori para el subgrupo de Hombres

Realizamos boxplots que confirman estas diferencias.



Se observan diferencias pequeñas entre medias que se mantienen de manera consistente en nuestros datos con tamaño muestral alto.

ANOVA de Welch para el subgrupo de mujeres

Procedemos ahora contrastar la igualdad de medias del IMC según el hábito tabáquico en mujeres.

Cuadro 4: Resumen ANOVA de Welch para mujeres

	Variable	F (Welch)	gl num	gl den	p-valor
F	IMC según Hábito Tabáquico	18.001	3	970.58	2.25e-11

De nuevo, obtenemos resultados estadísticamente significativos que rechazan la igualdad de medias entre grupos.

Contraste a posteriori para el subgrupo de Mujeres

Pasemos ahora a realizar los contrastes a posteriori.

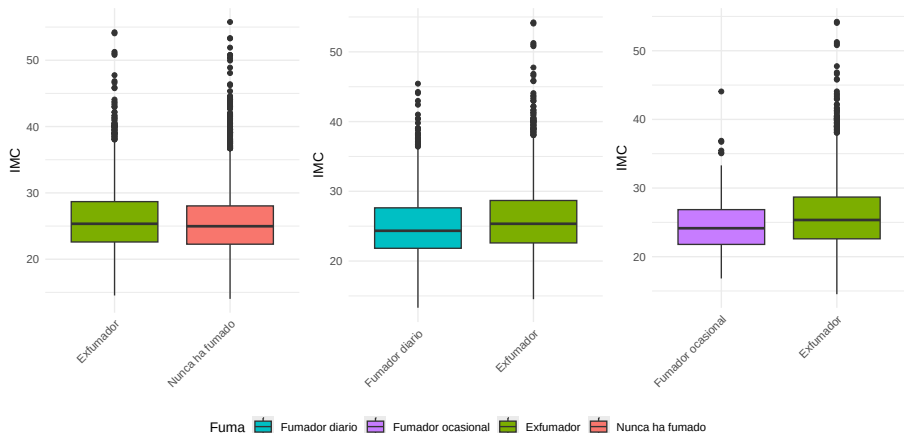
Cuadro 5: Matriz de p-valores ajustados (Bonferroni)

	Fumador diario	Fumador ocasional	Exfumador
Fumador ocasional	6.92e-01		
Exfumador	1.17e-29	1.87e-12	
Nunca ha fumado	1e+00	4.07e-01	2.85e-43

Al igual que en hombres, las diferencias en el promedio del IMC parece venir de las exfumadoras.

Contrastes a posteriori para el subgrupo de Mujeres

Realizamos boxplots que confirman las diferencias de las exfumadoras.



Observamos el mismo comportamiento que en los hombres: pequeñas diferencias en la media de manera consistente.

3º Objetivo: Edad de inicio por género: Filtrado y Análisis

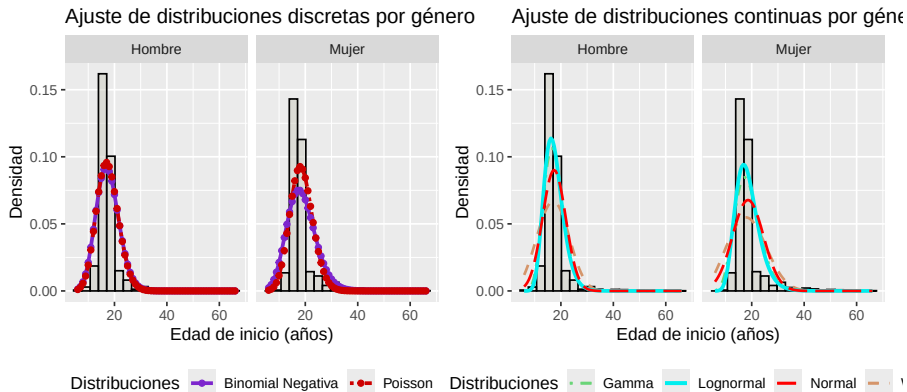
Para analizar las diferencias por género en la edad de inicio al hábito tabáquico, nos centramos exclusivamente en los fumadores diarios.

Cuadro 6: Edad de inicio al tabaquismo

Género	n	Tendencia Central		Dispersión y Rangos		
		Media	Mediana	D. Típica	Mín.	Máx.
Hombre	1958	17.42	17	4.43	6	65
Mujer	1478	18.59	18	5.89	9	66

Estos resultados sugieren que las mujeres tienden a iniciarse en el tabaquismo a una edad ligeramente superior a los hombres.

Distribución de la variable *Edad inicio*

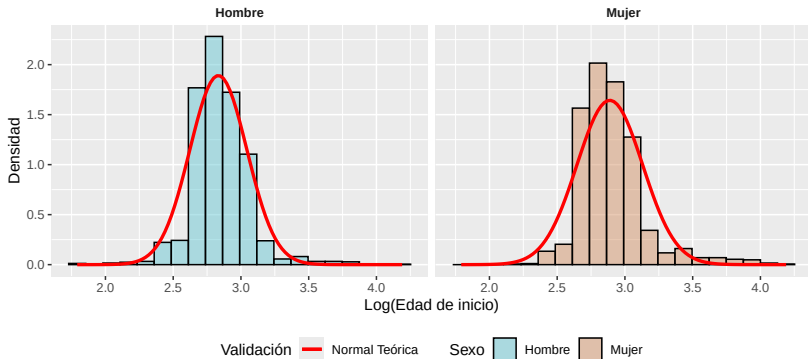


El modelo Lognormal presenta el mejor ajuste.

Transformación logarítmica

Distribución de la variable *Edad inicio* tras aplicar la transformación logarítmica.

Validación de Normalidad tras Transformación Logarítmica



Heterocedasticidad de la edad de inicio por género

Otro de los supuestos del ANOVA es que las varianzas de los grupos sean iguales. Comprobemóslo a través del test de Levene, más robusto que el test de Bartlett frente a posibles desviaciones de la normalidad.

Cuadro 7: Test de Levene (basado en la mediana)

Variable	gl (Grupo)	gl (Residuos)	Valor F	p-valor
Log(Edad de inicio)	1	3434	9.997	1.58e-03

Debido al que **p-valor** resultante es inferior a $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y por tanto, las varianzas en los grupos son distintas.

Debido a la que las varianzas de los grupos son distintas, se aplica el test t de Welch en lugar del test t de Student clásico.

Cuadro 8: Test T de Welch para varianzas desiguales

	Variable	t (Welch)	gl	p-valor
t	Log(Edad de inicio)	-6.938	2923.46	4.89e-12

De nuevo como el **p-valor** < 0.05 , se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y se puede concluir que **existen diferencias en la edad de inicio al tabaquismo entre hombres y mujeres**.

$$\bar{x}_G = e^{\bar{y}} = \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \right)$$

Los hombres (17.00 años) se inician casi un año antes que las mujeres (17.96 años), concentrándose ambas poblaciones en la adolescencia tardía.

Cuadro 9: Media Geométrica por Género

Género	n	Media Logarítmica	Media Geométrica (Años)
Hombre	1958	2.833	17.00
Mujer	1478	2.888	17.96

Del análisis inferencial llevado a cabo, se derivan las siguientes conclusiones:

- 1 La distribución del Índice de Masa Corporal (IMC) presenta diferencias significativas en función de la combinación del género y el hábito de consumo de tabaco.
- 2 El IMC presenta menor varianza en los hombres que en las mujeres (salvo exfumadores).
- 3 La edad de inicio en el consumo de tabaco presenta aproximadamente un comportamiento lognormal.
- 4 Existen diferencias estadísticamente significativas en la edad de introducción al tabaquismo según el género.

¡Queremos tu opinión!

